📘 Chapter 21 – Newton-Cotes Integration Formula 牛顿-科特斯积分公式 Cheatsheet

---

🔹 总结公式（单独列出）

类型	条件	步长 h	积分公式
梯形法则 (单应用)	$n = 1$	$h = b - a$	$I = \frac{h}{2}[f(a) + f(b)]$
梯形法则 (多应用)	$n \geq 1$	$h = \frac{b-a}{n}$	$I = \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$
辛普森 1/3 法 (单应用)	$n = 2$	$h = \frac{b-a}{2}$	$I = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$
辛普森 1/3 法 (多应用)	$n \geq 2$, 偶数	$h = \frac{b-a}{n}$	$I = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1, x_3, \ldots) + 2f(x_2, x_4, \ldots) + f(x_n)]$
辛普森 3/8 法 (单应用)	$n = 3$	$h = \frac{b-a}{3}$	$I = \frac{3h}{8}[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$
辛普森 3/8 法 (多应用)	$n \geq 3$, 且为 3 的倍数	$h = \frac{b-a}{n}$	$I = \frac{3h}{8}[f(x_0) + 3f(x_{j=1,2,4,5,\ldots}) + 2f(x_{i=3,6,9,\ldots}) + f(x_n)]$

🔹 21.1 The Trapezoidal Rule 梯形法则

🔸 21.1.1 单应用型梯形法则

$$I = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$

🧮 **Q21-1 示例：**

- 积分：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (8 + 4\cos x)dx$
- 真值：$8x + 4\sin x \Rightarrow 16.5663706$

计算：

- $f(0) = 12$, $f(\frac{\pi}{2}) = 8$
- $I = \frac{\pi}{4}[12 + 8] = 5\pi = 15.7079633$
- 误差：
  - $E_t = 0.8584073$
  - $\varepsilon_t = 5.18\%$
- 若真值未知，估算误差：
  - $f''(x) = -4\cos x$
  - $\bar{f''}(x) = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\pi/2} -4\cos x dx = -2.5464791$
  - $E_a = -\frac{1}{12}\bar{f}''(b-a)^3 = 0.8224670$

◆ 21.1.2 多应用型梯形法则

$$I = \frac{h}{2}\left[f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)\right]$$

Q21-1 示例：

- $n = 2,\ h = \frac{\pi/2}{2} = \frac{\pi}{4}$
- $x_0 = 0, x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{\pi}{2}$
- $f(x_0) = 12,\ f(x_1) = 10.8284271,\ f(x_2) = 8$
- $I = \frac{\pi}{8}[12 + 2 \cdot 10.8284271 + 8] = 16.3586084$
- 误差：
  - $E_t = 0.20776,\ \varepsilon_t = 1.25\%$

◆ 21.2 Simpson's Rule 辛普森法则

◆ 21.2.1 单应用型 Simpson's 1/3 法则

$$I = \frac{b-a}{6}\left[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)\right]$$

Q21-1 示例：

- $n = 2,\ h = \frac{\pi}{4}$
- $f(x_0) = 12,\ f(x_1) = 10.8284271,\ f(x_2) = 8$
- $I = \frac{\pi}{12}[12 + 4 \cdot 10.8284271 + 8] = 16.57549$
- 误差：
  - $E_t = -0.00912,\ \varepsilon_t = 0.055\%$

◆ 21.2.2 多应用型 Simpson's 1/3 法则

$$I = \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4f(x_1, x_3, \dots) + 2f(x_2, x_4, \dots) + f(x_n)\right]$$

Q21-1 示例：

- $n = 4,\ h = \frac{\pi}{8}$
- 节点：x_0, x_1, x_2, x_3, x_4
- 应用公式计算：

$$I = \frac{\pi/8}{3}\left[f(x_0) + 4f(x_1, x_3) + 2f(x_2) + f(x_4)\right]$$

- 比较真值 16.5663706 计算误差：
  - $E_t = \text{真值} - I$
  - $\varepsilon_t = \left|\frac{E_t}{\text{真值}}\right| \times 100\%$

📝 小结与注意事项

✅ 使用规则：

- **Simpson 1/3**：

    - 必须偶数个区间
- **Simpson 3/8**：
    - 必须为3的倍数个区间
- **Trapezoidal Rule**：
    - 无限制（任意 n）

✅ 常见误差计算：

- **真值已知**：

$$\varepsilon_t = \left| \frac{\text{真值} - \text{近似值}}{\text{真值}} \right| \times 100\%$$

- **真值未知（误差估计）**：

$$E_a = -\frac{1}{12}\bar{f}''(b-a)^3 \quad \text{或其他估计公式，依规则而定}$$